

文章编号: 1007-1423(2024)11-0105-05

DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2024.11.019

基于 ECharts 的可视化技术在数据管理平台中的应用

刘 梦^{1, 2*}, 张浩洋^{1, 2}, 唐松强^{1, 2}

(1. 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司, 杭州 311100; 2. 浙江华东工程数字技术有限公司, 杭州 311100)

摘要: 随着数字化时代的到来, 数据已经成为了现代企业的核心资产。为了充分发挥数据的价值, 必须依靠专业的技术手段建设可靠高效的数据管理平台, 才能使企业获得更大的竞争优势。而可视化技术作为数据的最终呈现手段, 能够帮助用户发现内在价值、发掘深度规律、指导经营决策。针对覆盖工程全过程的数据管理平台, 介绍了可视化关键技术 ECharts 的核心要点, 然后详细描述了工程数据管理平台的总体架构和可视化模块的主要构成, 通过具体的实现结果为数据管理平台的应用和数据可视化的研究提供了参考。

关键词: Vue; ECharts; 数据可视化; 数据管理平台

0 引言

近年来, 以 5G、人工智能、大数据等为代表的新一代信息技术正在飞速推进各领域的数字化, 高效可靠的数据管理成为企业在数字化转型中的关键^[1]。为适应业务复杂度和数据规模的不断增加, 满足企业对数据管理的多样化需求, 提供数据全生命周期管理和服务支撑, 数据管理平台应运而生。它能够帮助组织数据的集成、存储、管理、分析和应用, 提供更加准确和全面的数据服务支持, 从而提高企业决策水平和竞争力。在此基础上, 数据可视化能够将数据转化为直观且易于理解和分析的可视化图表、图形等元素, 方便用户借助图形化手段理解和发现数据背后的规律及趋势, 从而更好地进行数据分析、知识挖掘和决策制定^[2]。

本文首先详细介绍了 ECharts 的优势、技术架构及开发步骤, 然后基于我司开发的面向工程领域的数字管理平台, 详细梳理了本平台的总体架构、主要采用的开发技术、数据可视化模块的具体构成、各模块实现的重点功能, 并

展示了部分可视化模块的实际效果。通过以上研究, 旨在运用可视化手段推动工程行业数据管理平台建设, 实现工程全过程数据贯通, 提升企业数据管理能力和数据应用价值。

1 可视化技术

ECharts 是一款基于 JS 的开源图表库, 其架构设计如图 1 所示, 底层依赖轻量级 Canvas 类库 ZRender, 提供了坐标轴、工具栏等常用基础组件, 并基于此构建了多种生动直观、交互丰富的图表, 支持个性化定制、多重维度堆积和多种图表混合^[3]。相较于其他可视化组件, ECharts 的优势在于: ①遵循开源协议, 商业使用无需授权, 这极大地促进了其开发、推广和改进; ②在处理大规模数据集时具有更好的效果, Canvas 在大量数据处理中的渲染性能更高; ③提供了简洁直观的 API 和详细的开发文档, 相比于从更底层构建可视化元素的 D3, 开发上手更快; ④交互方式多样, 如动态类型切换、图例选择开关、拖拽重计算等, 赋予了用户数据挖掘和整合的能力; ⑤基于 WebGL 实现的三维地

收稿日期: 2023-12-11 修稿日期: 2024-01-18

作者简介: *通信作者: 刘梦(1996—), 女, 云南昆明人, 硕士, 主要研究方向为前端开发、数据可视化、大数据, E-mail: liu_m10@hdec.com; 张浩洋(1995—), 男, 浙江杭州人, 本科, 中级工程师, 主要研究方向为前端架构、数据可视化; 唐松强(1989—), 男, 浙江湖州人, 硕士, 主要研究方向为数据治理、工程管理、计算机与系统

球展示,可配置光照、材质、阴影等;⑥双引擎渲染方案,可根据软硬件环境、数据量等选择用Canvas或SVG渲染;⑦兼容当前绝大部分浏览器,能够流畅运行在PC和移动设备上。

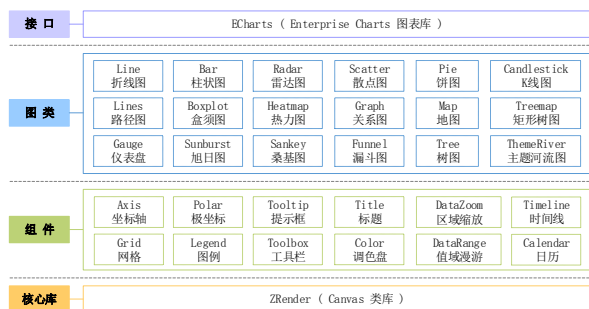


图1 ECharts架构

使用时,开发者可通过三种方式进行安装,一是下载源代码压缩包安装;二是npm安装;三是自由选择所需要的图表和基础组件后打包下载定制安装。

在安装成功后,通过以下几个步骤可以按照需求设置配置项,生成定制化图表^[4]:

(1) 引入相关页面: `import * as echarts from 'echarts'`;

(2) 容器准备: 准备一个用于容纳图表的具备宽高的DOM容器,通常是div, `<div id="chart-Id" style="width: 600px; height: 400px;"></div>`;

(3) 初始化: 基于指定的DOM元素创建一个echarts实例对象, `var chartdom=document.getElementById(chartId)`, `var myChart=echarts.init(chartdom)`;

(4) 数据: 将数据转换为目标图表所需的数据格式;

(5) 配置: 根据具体需求定制option配置项,这决定了最终呈现的样式和效果;

(6) 生成: 实例对象根据注入的数据和配置项生成图表, `myChart.setOption(option)`。

2 系统架构

2.1 数据管理平台架构及主要开发技术

面向工程领域的数字管理平台服务于从设计、建管到运维的工程行业全过程,提供数据全生命周期管理。平台自下而上主要分为基础

设施层、数据层、服务层、网关层及应用层^[5],其总体架构如图2所示。

(1) 基础设施层: 工程数据管理平台建立在云平台之上,支持根据业务需求调整计算资源、存储资源及网络资源配置。

(2) 数据层: 平台涉及数据类型多样,包括结构化数据、非结构化数据、缓存数据、关联数据、空间几何数据等,需采用多种存储技术构建异构数据存储系统,包含关系型数据库、对象存储、分布式缓存、图数据库及空间数据库。

(3) 服务层: 采用微服务架构,将一个复杂的单体应用拆分为多个微型服务,划分为基础服务层和应用服务层两类。

(4) 基础服务层: 包括Nacos服务注册、发现和配置中心、Kafka消息队列、EFK日志管理、xxl-job任务调度、Prometheus监控告警、Saga分布式事务等基础组件。

(5) 应用服务层: 根据平台业务功能共划分为八个微服务,包括系统服务、标准服务、项目服务、主数据服务(元数据服务、实例数据服务)、数据服务、文件服务及BIM三维服务,均采用Java和Spring Boot框架开发。

(6) 网关层: API网关作为服务层和应用层的中间层,使各微服务以统一的入口对外提供服务,还包括安全防护、请求适配、流量控制、日志监控等功能。

(7) 应用层: 平台采用B/S架构,用户通过浏览器访问特定的URL地址即可获取应用,无需安装客户端,升级和扩展都很方便。WEB前端页面采用HTML、CSS、JavaScript、Vue、Axios、Element UI、ECharts及AntV等搭建。

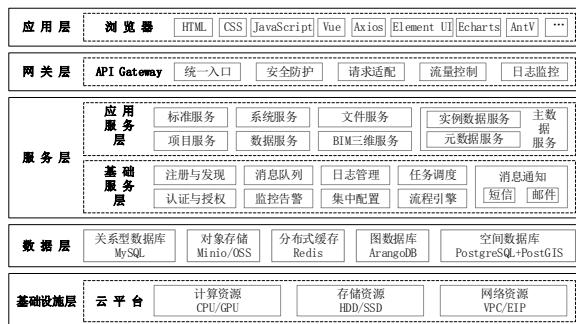


图2 数据管理平台总体架构

2.2 可视化模块架构

数据管理平台形成了包括数据标准、数据集成、数据质量、数据开发、数据安全、数据资产等在内的数据治理体系，能够最大化地保障企业数据在采集、存储、计算和使用过程中的可靠、安全、可追溯^[6]。借助数据可视化手段，可以有效实现数据整合、趋势分析、业务协同，为企业决策提供支撑与辅助^[7]。数据管理平台可视化涵盖多个模块，其架构设计如图 3 所示。主要包括以下几个模块：

- (1) 系统首页模块：主要是以卡片、图表等形式展现用户比较关心的功能区和系统各类指标，并提供快捷跳转等操作。用户分为平台级、租户级，各级设置了不同的角色共计 15 类，拥有的菜单、权限和首页展示页均有差异。
- (2) 数据开发模块：数据经过离线开发、实时开发和算法开发后形成规范化的 API 对外提供服务，实现数据及接口的复用。服务监控对服务池和数据集市各版本服务的多项指标进行监控，包括服务总数、调用情况和状态等。
- (3) 数据资产模块：资产总览统计了不同维度下的资产数据量、分布量、数据库/表/字段数量、表关联情况等，并支持资产报告导出；元数据总览统计了各采集计划的状态、采集到的元数据数量分布及新增趋势等；质量报告展示了参与质量作业的数据表所获得的评分及其趋势；数据质量总览统计了质量作业运行状态、质量告警和规则数量的变化；数据安全总览对数据分类、数据脱敏及数据权限的相关字段数量进行了统计。
- (4) 数据标签模块：标签全景展示了不同实体下已发布的标签在使用度、关注度、数量分布等方面的变化趋势；通过标签圈群、群体交并差生成群体后，可以在群体画像和对比分析模块查看并分析不同群体在多个维度下的统计情况，以便掌握群体特征和用户偏好。
- (5) 运维中心模块：展示了项目离线运维中的作业实例、任务实例运行情况，包括实例数量和状态、运行时段/类型分布、运行时长、计划/实际调度数、出错次数等。
- (6) 项目管理模块：面向租户项目管理员。数据库监控展示了不同数据源下某个项目的数

据库申请数量、被引用次数、SQL 语句执行的情况、数量以及耗时排行等；数据集市总览统计了各供应商提供的数据服务，包括服务数量及新增趋势、供应商数量、服务调用状态和耗时等。

(7) 审计管理模块：面向平台/租户审计管理员，提供审计日志查看和事件统计，包括事件发生的趋势、不同等级、不同类型或不同功能模块的事件数量变化情况。

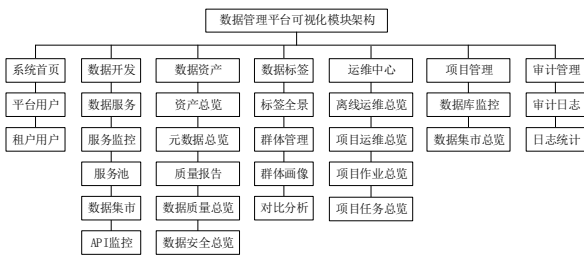


图 3 数据管理平台可视化模块架构

3 应用实践

由于本数据管理平台包含模块众多，涉及业务复杂，可视化技术也在多个模块被运用，故只选取部分系统首页和数据集市总览这几个功能点进行展示。

图 4 为租户管理员首页，页面上方 5 个卡片分别展示本租户用户的活跃量、活跃比例、新增量及总量，机构总量；中间的 5 个卡片提供快捷跳转操作，包括任务待办、消息查看、添加用户、添加机构及权限更新；下方为租户信息统计图表，从左至右分别是项目热度排行、用户活跃趋势统计和项目数据服务数量排行。

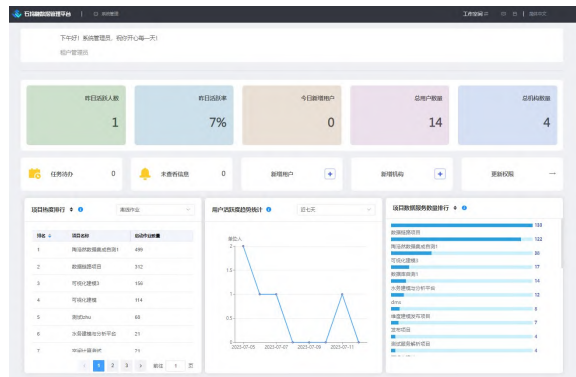


图 4 租户管理员首页

图5为租户数据库管理员首页,页面上方4个卡片分别是任务待办、消息查看、数据库实例查看(含总数及各实例详情)、数据库实例新建的快捷跳转操作;下方分别展示了数据库实例被分配次数排行、每种类型数据库被分配次数统计、按时间统计分配的数据库实例总数、按类型统计的系统内所有数据源数量。

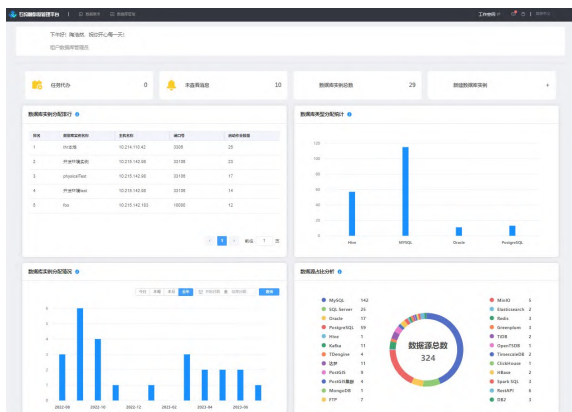


图5 租户数据库管理员首页

图6为数据集市总览,页面最上方为服务供应商筛选。

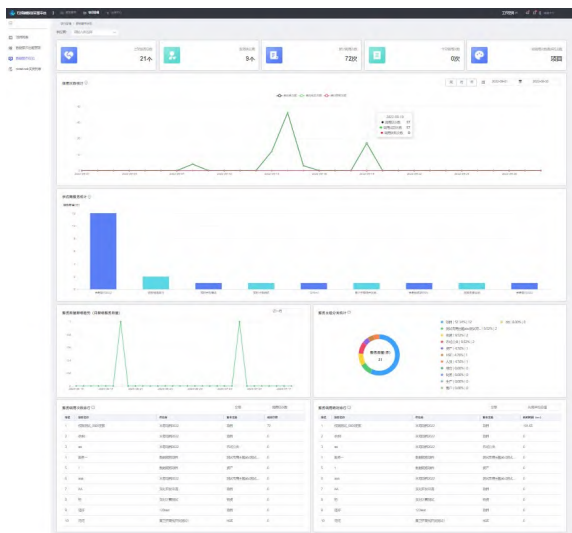


图6 数据集市总览(租户项目管理员)

当不选择任何供应商时,5个卡片分别统计了服务总数、供应商总数、累计/今日调用次数、被调用次数最多的主题,下方依次展示按时间统计的服务被调用总/成功/失败次数,不同

供应商提供的服务数量,近一月/近半月/近一周的服务新增趋势,不同主题分类下的服务数量和占比,近期服务被调用次数/耗时排行TOP10;当选择某个供应商时,5个卡片分别展示该供应商提供的服务总数、累计/今日调用次数、累计/今日成功率统计,下方依次展示该供应商提供的服务被调用的各项统计数据,具体不再赘述可参考前文。

4 结语

本文通过对工程数据管理平台及其可视化的研究,实现了数据从采集、存储、计算到使用的全过程展示与监控,具有较强的数据展现能力。利用基于ECharts的数据可视化技术,用户可以轻松了解数据在各阶段的详细信息,从而准确掌握数据的特点和趋势。这种一目了然的方式不仅大大提高了用户的体验感,还能大幅缩短数据分析的时间和成本,帮助用户发现数据中隐藏的潜在信息和规律,从而指导企业经营决策。综上所述,数据可视化作为数据的最终呈现手段,在工程数据管理平台中发挥了重要的作用。

参考文献:

- [1] 沈思亚. 大数据可视化技术及应用[J]. 科技导报, 2020,38(3):68-83.
- [2] 聂虎. 能源数据可视化应用[J]. 电子技术与软件工程, 2019(21):168-169.
- [3] 许梦雅. 基于Echarts技术的企业数据可视化的设计与开发[J]. 现代信息科技, 2022,6(6):90-92,96.
- [4] 冀潇,李杨. 采用ECharts可视化技术实现的数据体系监控系统[J]. 计算机系统应用, 2017,26(6):72-76.
- [5] 张浩洋,顾丹鹏,陈肖勇. 基于Vue的数据管理平台实践与应用[J]. 计算机时代, 2022(7):66-67,72.
- [6] 顾丹鹏,张业星,唐松强,等. 基于云原生技术的工程数据管理平台研究[J]. 计算机时代, 2021(10):49-53,57.
- [7] 赵小凡,张梦清,刘超. 基于电力数据中心数据流转的可视化研究[J]. 微型电脑应用, 2021,37(10):102-104.

Application of visualization technology based on ECharts in data management platform

Liu Meng^{1,2*}, Zhang Haoyang^{1,2}, Tang Songqiang^{1,2}

(1. PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited, Hangzhou 311100, China;
2. Zhejiang Huadong Engineering Digital Technology Co., Ltd., Hangzhou 311100, China)

Abstract: With the advent of the digital era, data has become the core asset of modern enterprises. To fully harness the value of data, it is essential to rely on professional technical means to establish a reliable and efficient data management platform, enabling businesses to gain a greater competitive advantage. As the ultimate means of presenting data, visualization technology can help users discover inherent value, uncover profound patterns, and guide business decisions. This article focuses on a data management platform that covers the entire engineering process. It introduces the key aspects of ECharts, a vital visualization technology, and provides a detailed description of the overall architecture of the engineering data management platform and the main components of the visualization module. Through concrete implementation results, it offers valuable insights for the application of data management platforms and research on data visualization.

Keywords: Vue; ECharts; data visualization; data management platform

(上接第104页)

Research on the construction of vanadium and titanium cultural knowledge bank management platform based on J2EE

Yang Renhuai^{1*}, Lang Chuanping¹, Hou Jing^{2,3}

(1. Department of Information Engineering, Sichuan Vocational and Technical College of Communications, Chengdu 611130, China;
2. School of Vanadium and Titanium Panzhihua University, Panzhihua 617000, China;
3. Sichuan Vanadium and Titanium Industry Development Research Center, Panzhihua 617000, China)

Abstract: In order to better manage the cultural knowledge of vanadium and titanium and maximize the value of the data formed during the development of vanadium and titanium, this article uses the IDEA integrated development environment based on Spring Boot, MySQL, MyBatis Plus, Redis, Vue and other technical frameworks, to design and develop a vanadium and titanium cultural knowledge bank management platform. The design ensures the high cohesion and low coupling of the system from the architectural perspective, so that the system has good operability, maintainability and scalability. The platform is based on B/S architecture; users can access it through a browser and conveniently manage and access knowledge resources. The results show that the vanadium and titanium cultural knowledge bank management platform can effectively manage its cultural knowledge resources, improve knowledge sharing and collaboration efficiency, and facilitate the precipitation and inheritance of knowledge.

Keywords: vanadium and titanium culture; J2EE ; knowledge bank